



北京航空航天大学计算机学院

School of Computer Science and Engineering, Beihang University

第五章 大数定律与中心极限定理

李安南

2025年11月11日



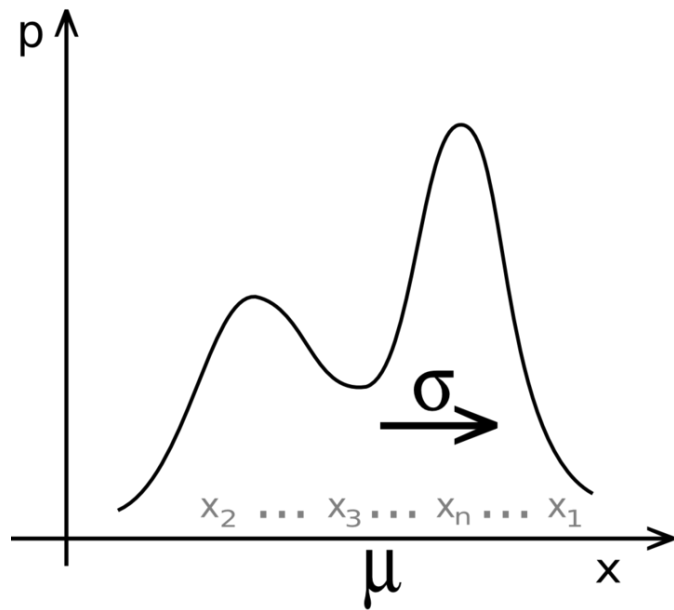
对大量随机现象的研究表明：

如果一个量是由大量相互独立的随机因素造成的，而每个因素在总量中所起的作用又较小

则：这种量通常服从或近似服从**正态分布**

例：

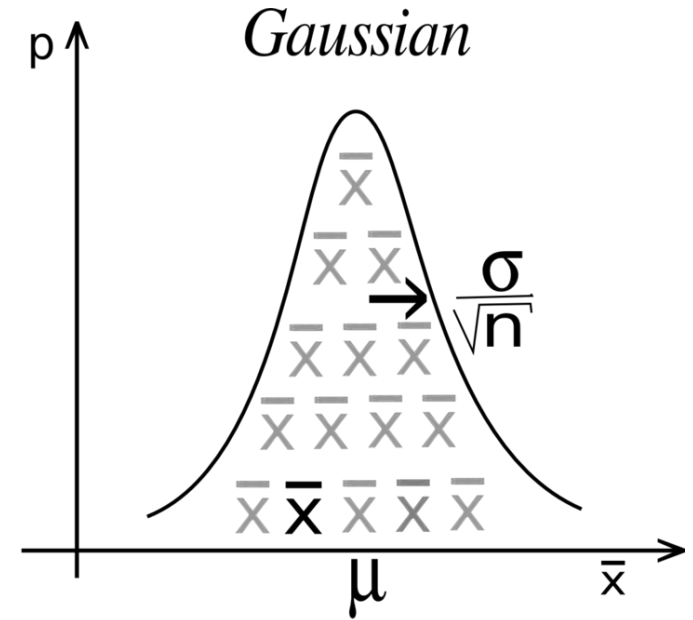
- 人体身高
- 测量误差
- ...



population
distribution

samples
of size n

Two horizontal arrows pointing right. The top arrow is labeled $\bar{x}$ and the bottom arrow is labeled $\bar{x}$.



sampling distribution
of the mean



信息学科相关示例

- 软件项目的工期或成本
- 网络数据传输和带宽利用率
- 系统性能分析
- 机器学习中的数据分布

如何从数学上证明？

中心极限定理



独立同分布的中心极限定理

定理1： 设随机变量序列 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 相互独立，服从同一分布，且有期望和方差

$$E(X_k) = \mu, \quad D(X_k) = \sigma^2 > 0, \quad k = 1, 2, \dots$$

则对于任意实数 x ,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{\sum_{k=1}^n X_k - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \leq x\right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$



独立同分布的中心极限定理

即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left(\frac{\sum_{k=1}^n X_k - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \leq x \right) = \Phi(x)$$

即 n 足够大时, $\frac{\sum_{k=1}^n X_k - n\mu}{\sqrt{n}\sigma}$ 的分布函数近似于

标准正态随机变量的分布函数。

$$\frac{\sum_{k=1}^n X_k - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \underset{\sim}{\text{近似}} N(0,1) \quad \sum_{k=1}^n X_k \text{ 近似服从 } N(n\mu, n\sigma^2)$$



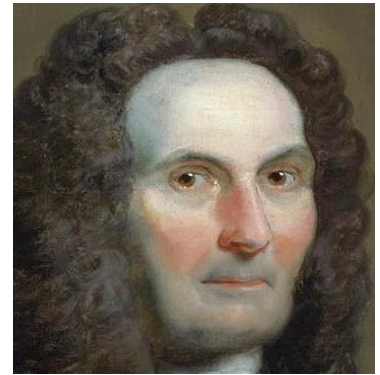
德莫佛-拉普拉斯中心极限定理

设 $Y_n \sim B(n, p)$, $0 < p < 1$, $n = 1, 2, \dots$
则对于任意实数 x , 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{Y_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \leq x\right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

对比:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{\sum_{k=1}^n X_k - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \leq x\right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$



Abraham de Moivre



Pierre-Simon Laplace

https://en.wikipedia.org/wiki/Abraham_de_Moivre

https://en.wikipedia.org/wiki/Pierre-Simon_Laplace



德莫佛-拉普拉斯中心极限定理

说明：若定理1中 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$

独立同分布为0-1分布, $P(X_i=1) = p$

$$\text{则: } Y_n = \sum_{i=1}^n X_i \sim B(n, p)$$

即对任意的 $a < b$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(a < \frac{Y_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \leq b\right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_a^b e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

$$Y_n \sim N(np, np(1-p)) \text{ (近似)}$$



中心极限定理的应用

例1： 设有一大批种子，其中良种占1/6。试估计在任选的 6000 粒种子中，良种所占比例与1/6比较上下小于1%的概率

解： 设 X 表示 6000 粒种子中的良种数

$$X \sim B(6000, 1/6)$$

$$E(X) = np = 6000 \cdot \frac{1}{6} = 1000,$$

$$D(X) = np(1 - p) = 6000 \cdot \frac{1}{6} \cdot \left(1 - \frac{1}{6}\right) = \frac{5000}{6}$$



中心极限定理的应用

$$X \overset{\text{近似}}{\sim} N\left(1000, \frac{5000}{6}\right) \quad \Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

$$P\left(\left|\frac{X}{6000} - \frac{1}{6}\right| \leq 0.01\right) = P(|X - 1000| \leq 60) \\ = P(940 \leq X \leq 1060)$$

$$\approx \Phi\left(\frac{1060 - 1000}{\sqrt{5000/6}}\right) - \Phi\left(\frac{940 - 1000}{\sqrt{5000/6}}\right)$$

$$= \Phi\left(\frac{60}{\sqrt{5000/6}}\right) - \Phi\left(\frac{-60}{\sqrt{5000/6}}\right)$$

$$= 2\Phi\left(\frac{60}{\sqrt{5000/6}}\right) - 1 \approx 0.9624$$



中心极限定理的应用

$$= 2\Phi\left(\frac{60}{\sqrt{5000/6}}\right) - 1$$

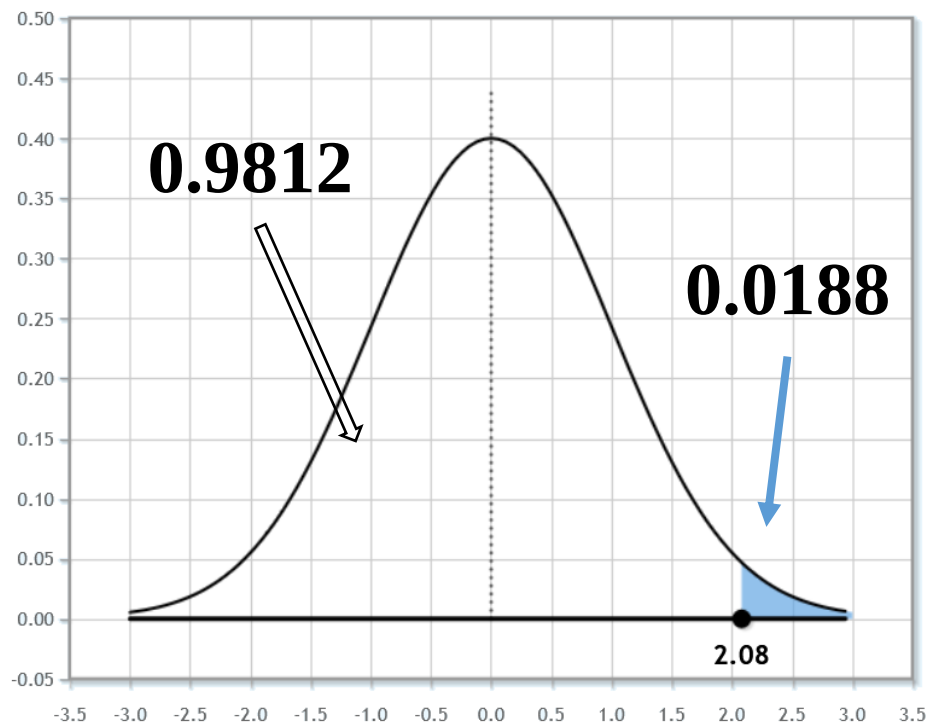
$$= 2\Phi(\mathbf{2.0785}) - 1$$

$$= 2 \times 0.9812 - 1$$

$$= 1.9624 - 1$$

$$= 0.9624$$

$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$





中心极限定理的应用

比较几个近似计算的结果：
用二项分布(精确结果)

$$X \sim B(6000, 1/6)$$

$$P\left(\left|\frac{X}{6000} - \frac{1}{6}\right| \leq 0.01\right) = P(940 \leq X \leq 1060)$$

$$= \sum_{k=940}^{1060} C_{6000}^k \left(\frac{1}{6}\right)^k \left(1 - \frac{1}{6}\right)^{6000-k}$$

$$\approx 0.9590$$



中心极限定理的应用

用泊松分布

$$\lambda = np = 6000 \cdot \frac{1}{6} = 1000$$

$$\begin{aligned} P\left(\left|\frac{X}{6000} - \frac{1}{6}\right| \leq 0.01\right) &= P(940 \leq X \leq 1060) \\ &= \sum_{k=940}^{1060} \frac{1000^k \cdot e^{-1000}}{k!} \\ &\approx 0.9379 \end{aligned}$$



中心极限定理的应用

用切比雪夫不等式

$$P\left(\left|\frac{X}{6000} - \frac{1}{6}\right| < 0.01\right) \geq 0.7685$$

用中心极限定理

$$P\left(\left|\frac{X}{6000} - \frac{1}{6}\right| < 0.01\right) \approx 0.9624$$



中心极限定理的应用

例2：某车间有200台车床，每台独立工作，开工率为0.6. 开工时每台耗电量为 r 千瓦. 问供电所至少要供给这个车间多少电力，才能以99.9% 的概率保证这个车间不会因供电不足而影响生产？

解：设至少要供给这个车间 a 千瓦的电力
设 X 为200台车床的开工数

$$X \sim B(200, 0.6), \quad X \sim N(120, 48) \text{ (近似)}$$

问题转化为求 a , 使

$$P(0 \leq rX \leq a) = 99.9\%$$



中心极限定理的应用

由于将 X 近似地看成正态分布, 故

$$\begin{aligned} P(0 \leq rX \leq a) &= P(0 \leq X \leq \frac{a}{r}) \\ &= \Phi\left(\frac{\frac{a}{r} - 120}{\sqrt{48}}\right) - \Phi\left(\frac{0 - 120}{\sqrt{48}}\right) \\ &\approx \Phi\left(\frac{\frac{a}{r} - 120}{\sqrt{48}}\right) - \Phi(-17.32) \\ &\approx \Phi\left(\frac{\frac{a}{r} - 120}{\sqrt{48}}\right) \end{aligned}$$



中心极限定理的应用

反查标准正态函数分布表，得

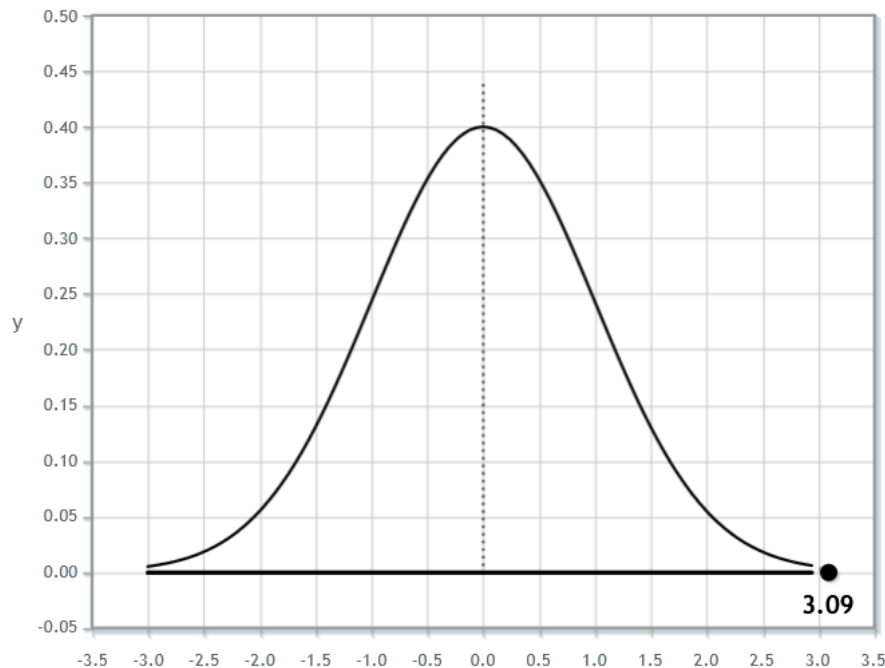
$$\Phi(3.09) = 99.9\%$$

令

$$\frac{\frac{a}{r} - 120}{\sqrt{48}} = 3.09$$

解得

$$\begin{aligned} a &= (3.09\sqrt{48} + 120)r \\ &\approx 141r \text{ (千瓦)} \end{aligned}$$





中心极限定理的应用

例3：检查员逐个地检查某种产品，每检查一只产品需要用10秒钟，但有的产品需重复检查一次，再用去10秒钟，假设产品需要重复检查的概率为 0.5，求检验员在 8 小时内检查的产品多于1900个的概率

解：检验员在 8 小时内检查的产品多于1900个，即检查1900个产品所用的时间小于 8 小时

设 X 为检查1900个产品所用的时间(单位：秒)

设 X_k 为检查第 k 个产品所用的时间(单位：秒)，
 $k = 1, 2, \dots, 1900$



中心极限定理的应用

X_k	10	20
P	0.5	0.5

$$E(X_k) = 15, \quad D(X_k) = 25$$

$X_1, X_2, \dots, X_{1900}$ 相互独立, 且同分布, $X = \sum_{k=1}^{1900} X_k$

$$E(X) = 1900 \times 15 = 28500$$

$$D(X) = 1900 \times 25 = 47500$$

近似 $X \sim N(28500, 47500)$



中心极限定理的应用

1小时=3600秒

$$P(10 \times 1900 \leq X \leq 3600 \times 8) \\ = p(19000 \leq X \leq 28800)$$

$$\approx \Phi\left(\frac{28800 - 28500}{\sqrt{47500}}\right) - \Phi\left(\frac{19000 - 28500}{\sqrt{47500}}\right)$$

$$\approx \Phi(1.376) - \Phi(-43.589)$$

$$\approx 0.9162$$

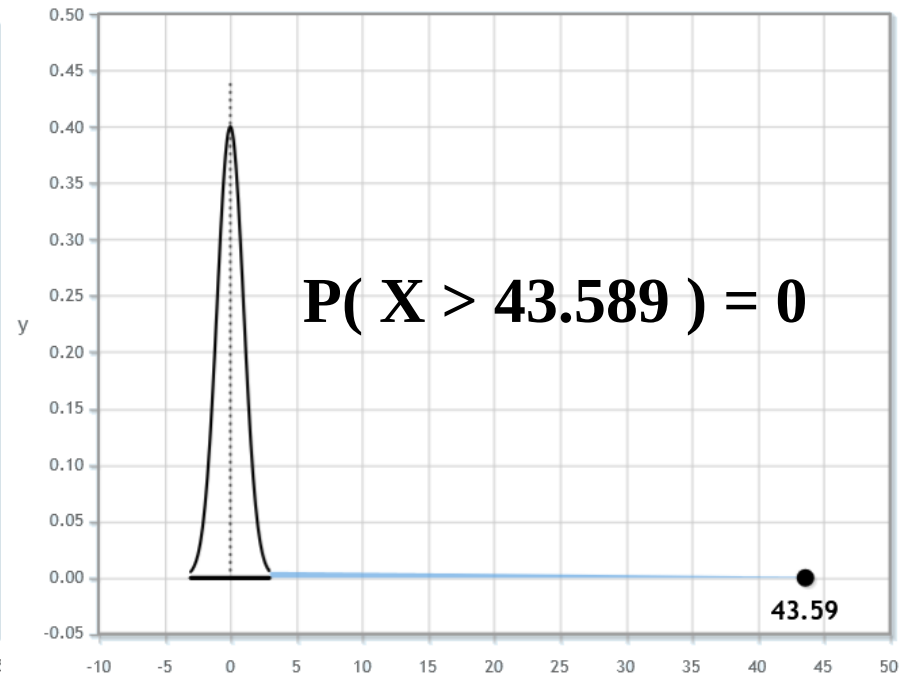
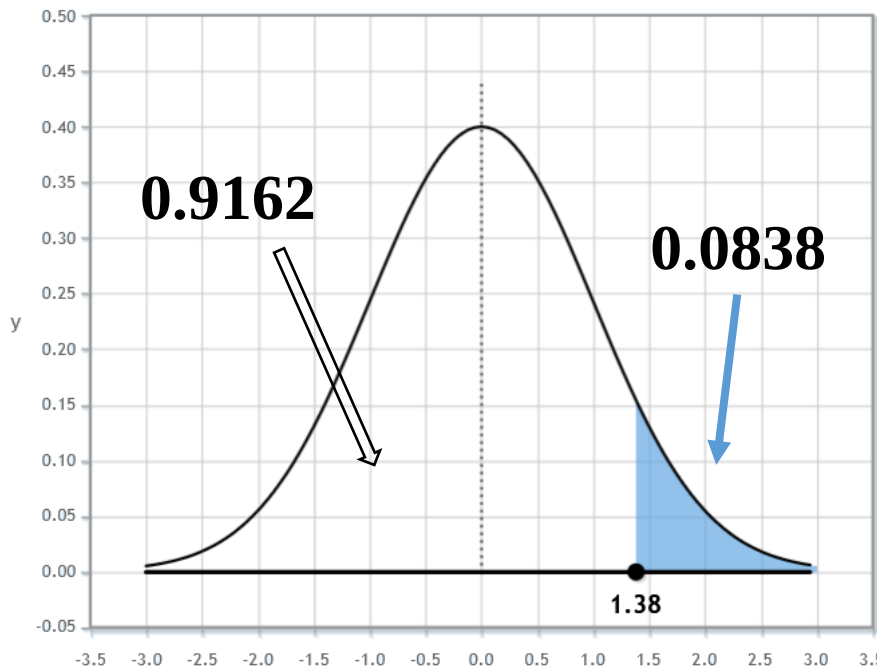


中心极限定理的应用

$$\approx \Phi(1.376) - \Phi(-43.589)$$

$$\approx 0.9162 - \Phi(-43.589)$$

$$\approx 0.9162 - 0 = 0.9162$$





中心极限定理的应用

解法2:

$\frac{X - 1900 \cdot 10}{10}$ — 1900个产品中需重复检查的个数

$$\frac{X - 1900 \cdot 10}{10} \sim B(1900, 0.5) \quad \overset{\text{近似}}{\sim} N(950, 475)$$

$$\begin{aligned} & P(10 \times 1900 \leq X \leq 3600 \times 8) \\ &= P(19000 \leq X \leq 28800) \\ &= P\left(0 \leq \frac{X - 19000}{10} \leq \frac{28800 - 19000}{10}\right) \end{aligned}$$



中心极限定理的应用

$$= P\left(0 \leq \frac{X - 19000}{10} \leq 980\right)$$

$$\approx \Phi\left(\frac{980 - 950}{\sqrt{475}}\right) - \Phi\left(\frac{0 - 950}{\sqrt{475}}\right)$$

$$\approx \Phi(1.376) - \Phi(-43.589)$$

$$\approx 0.9162$$



中心极限定理的应用

例4： 设 $X_1, X_2, \dots, X_k$ 为独立同分布的随机变量序列，其中 $P\{X_i = 0\} = P\{X_i = 1\} = \frac{1}{2}$, $i=1, 2, \dots$, $\Phi(x)$ 表示正态分布函数，则利用中心极限定理可得 $P\{\sum_{i=1}^{100} X_i \leq 55\}$ 的近似值为：

- (A) $1 - \Phi(1)$ (B) $\Phi(1)$
- (C) $1 - \Phi(0.2)$ (D) $\Phi(0.2)$



中心极限定理的应用

例4： 设 $X_1, X_2, \dots, X_k$ 为独立同分布的随机变量序列，其中 $P\{X_i = 0\} = P\{X_i = 1\} = \frac{1}{2}$, $i=1,2,\dots$, $\Phi(x)$ 表示正太分布函数，则利用中心极限定理可得 $P\{\sum_{i=1}^{100} X_i \leq 55\}$ 的近似值为：

解

X_i 独立同分布 $\rightarrow$

X_k	0	1
P	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

$$\rightarrow E(X) = \frac{1}{2} \quad D(X) = \frac{1}{4}$$

$$\rightarrow E(X) = 100 \times \frac{1}{2} = 50 \quad D(X) = 100 \times \frac{1}{4} = 40$$



中心极限定理的应用

例4： 设 $X_1, X_2, \dots, X_k$ 为独立同分布的随机变量序列，其中 $P\{X_i = 0\} = P\{X_i = 1\} = \frac{1}{2}$, $i=1, 2, \dots$, $\Phi(x)$ 表示正态分布函数，则利用中心极限定理可得 $P\{\sum_{i=1}^{100} X_i \leq 55\}$ 的近似值为：

解 根据中心极限定理 $\sum_{i=1}^{100} X_i$ 近似服从正态分布

$$N(50, 25)$$

$$\begin{aligned} P\left\{\sum_{i=1}^{100} X_i \leq 55\right\} &= P\left\{\frac{\sum_{i=1}^{100} X_i - 50}{\sqrt{25}} \leq \frac{55 - 50}{\sqrt{25}}\right\} = \Phi\left(\frac{55 - 50}{\sqrt{25}}\right) \\ &= \Phi(1) \end{aligned}$$



中心极限定理的应用

例4： 设 $X_1, X_2, \dots, X_k$ 为独立同分布的随机变量序列，其中 $P\{X_i = 0\} = P\{X_i = 1\} = \frac{1}{2}$, $i=1, 2, \dots$, $\Phi(x)$ 表示正态分布函数，则利用中心极限定理可得 $P\{\sum_{i=1}^{100} X_i \leq 55\}$ 的近似值为：

(A) $1 - \Phi(1)$

(B) $\Phi(1)$

(C) $1 - \Phi(0.2)$

(D) $\Phi(0.2)$

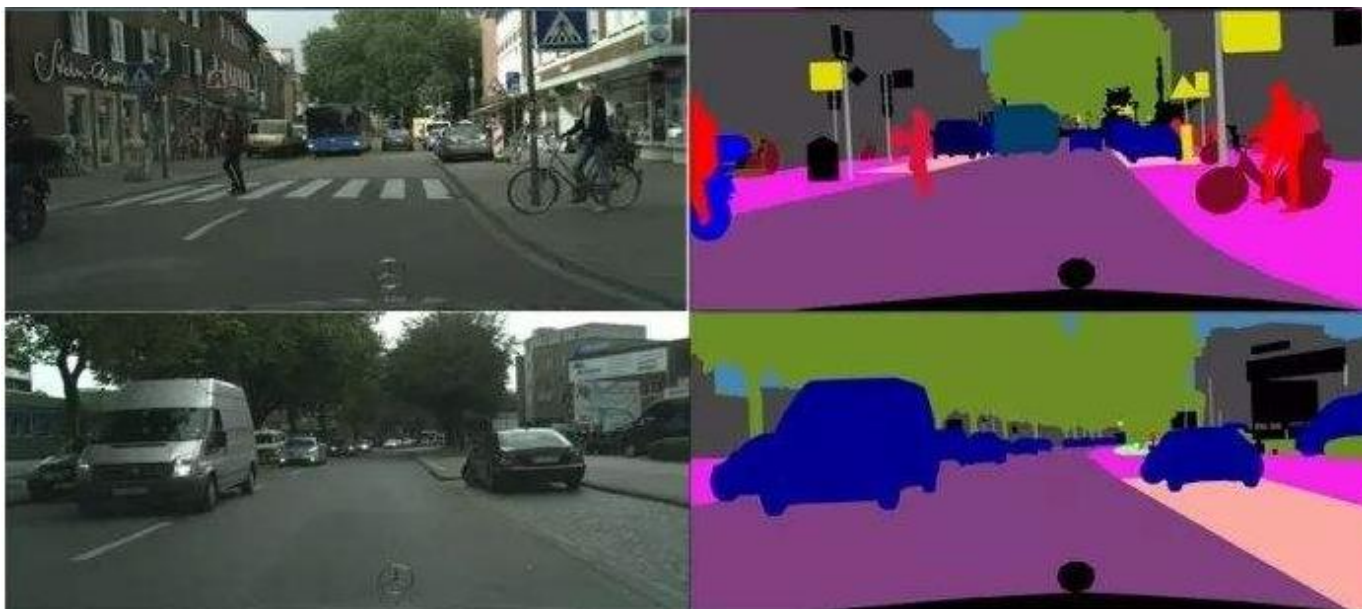


中心极限定理的应用

图像分割算法是自动驾驶视觉感知系统的核心算法

图像分割：通常涉及将图像划分为多个区域或对象，并提取这些区域或对象的特征

如何利用中心极限定理来协助实现图像分割？





中心极限定理的应用

例：基于阈值的图像分割方法

- 需要选择合适的阈值划分前景和背景
- 阈值选择通常依赖于像素值的分布特性
- **像素值可以看作是独立同分布的随机变量**
- **根据中心极限定理**，当图像中的像素值足够多时，其分布将趋向于正态分布
- 因此，可以利用正态分布的统计特性来选择合适的阈值，从而实现更准确的图像分割



北京航空航天大学计算机学院

School of Computer Science and Engineering, Beihang University

谢谢

